KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A — Telp: (0736) 344087

PEDOMAN KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 1

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (Kode: TEE-214 / 3 SKS)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. — Semester Ganjil 2026/2027

Informasi Capaian Pembelajaran & Validasi Komputasi

Dokumen ini menyajikan derivasi matematis langkah-demi-langkah (*first-principles derivations*) dan verifikasi komputasi terbuka GNU Octave untuk seluruh soal LKM Minggu 1 berjenjang Taksonomi Bloom (C1 s.d C6, total 100 poin). Seluruh kalkulasi numerik telah divalidasi dengan berkas uji `verifikasi_lkm_w01.m`.

Solusi Soal 1 [Level C1 - Pengetahuan] (Bobot: 10 Poin)

Pertanyaan: Tuliskan 4 pilar utama subsistem tenaga listrik di Provinsi Bengkulu dan jelaskan perbedaan fisis/operasional Pemutus Tenaga (PMT / *Circuit Breaker*) versus Pemisah (PMS / *Disconnecting Switch*)!

1. Empat Pilar Hirarki Subsistem Tenaga Listrik Bengkulu:

1. **Pembangkitan (*Generation*):** Mengonversi energi primer menjadi listrik pada tegangan generator (11 kV – 15.75 kV). Contoh riil di Bengkulu: PLTU Teluk Sepang (2×100 MW) dan PLTA Musi (3×70 MW).
2. **Transmisi (*Transmission*):** Menyalurkan daya massal jarak jauh dengan rugi-rugi minimal melalui SUTT 150 kV (Interkoneksi Sistem Sumatera / Tol Listrik 275 kV) menuju Gardu Induk (GI Pekalongan, GI Pulau Baai, GI Sukamerindu).
3. **Distribusi Primer (*Medium Voltage Distribution*):** Menyalurkan listrik dari GI ke transformator distribusi gardu tiang/cantol melalui Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV (Standar SPLN).
4. **Distribusi Sekunder & Beban (*Low Voltage Distribution*):** Menyalurkan daya akhir ke konsumen industri, bisnis, dan rumah tangga pada Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 380 V (fasa-fasa, 3-fasa) dan 220 V (fasa-netral, 1-fasa, 50 Hz).

2. Perbedaan Fisis & Operasional PMT (*Circuit Breaker*) vs PMS (*Disconnecting Switch*):

- **Pemutus Tenaga (PMT / CB):** Dilengkapi dengan ruang pemadam busur api (*arc quenching medium*) berupa gas SF_6, media vakum, atau minyak. PMT **mampu dan dirancang untuk memutus arus hubung singkat (*fault current*)** berorde ribuan Ampere pada kondisi berbeban penuh secara otomatis digerakkan oleh relai proteksi.
- **Pemisah (PMS / DS):** Tidak memiliki media pemadam busur api. PMS **hanya boleh dioperasikan pada kondisi TANPA BEBAN (*zero current*)**. Fungsinya murni isolasi

fisik visual untuk menjamin keselamatan teknisi saat pemeliharaan jaringan (*interlocking system* mewajibkan PMT trip lebih dahulu sebelum PMS dibuka).

Solusi Soal 2 [Level C2 - Pemahaman] (Bobot: 15 Poin)

Pertanyaan: Transmisi daya aktif $P = 100$ MW jarak 150 km ($R = 16\ \Omega$, $\cos\theta = 0.85$). Bandingkan arus I, rugi-rugi daya P_{loss}, efisiensi η, dan rasio reduksi rugi-rugi antara opsi tegangan $V_1 = 20$ kV dan $V_2 = 150$ kV!

1. Formulasi Dasar Saluran Transmisi 3-Fasa:

$$P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos\theta \implies I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos\theta}$$

$$P_{\text{loss}} = 3 \cdot I_L^2 \cdot R, \qquad \eta = \frac{P}{P + P_{\text{loss}}} \times 100\%$$

2. Perhitungan Opsi A: Tegangan Menengah ($V_1 = 20$ kV):

$$I_{L1} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 20.000 \times 0.85} = \frac{100.000.000}{29.444,86} = \mathbf{5.882,35}\ \text{A}$$

$$P_{\text{loss},1} = 3 \times (5.882,35)^2 \times 16 = 3 \times 34.602.041 \times 16 = \mathbf{276.816.326}\ \text{W} = \mathbf{276,82}\ \text{MW}$$

$$\eta_1 = \frac{100\ \text{MW}}{100\ \text{MW} + 276,82\ \text{MW}} \times 100\% = \frac{100}{376,82} \times 100\% = \mathbf{26,54}\%$$

Catatan Kritis: Rugi-rugi daya (276,82 MW) jauh melampaui daya yang ditransmisikan (100 MW). Penyaluran daya pada 20 kV sejauh 150 km secara fisis mustahil dan akan melelehkan konduktor!

3. Perhitungan Opsi B: Tegangan Tinggi ($V_2 = 150$ kV):

$$I_{L2} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 150.000 \times 0.85} = \frac{100.000.000}{220.836,47} = \mathbf{784,31}\ \text{A}$$

$$P_{\text{loss},2} = 3 \times (784,31)^2 \times 16 = 3 \times 615.147 \times 16 = \mathbf{4.921.179}\ \text{W} = \mathbf{4,92}\ \text{MW}$$

$$\eta_2 = \frac{100\ \text{MW}}{100\ \text{MW} + 4,92\ \text{MW}} \times 100\% = \frac{100}{104,92} \times 100\% = \mathbf{95,31}\%$$

4. Rasio Penekanan / Reduksi Rugi-Rugi Daya:

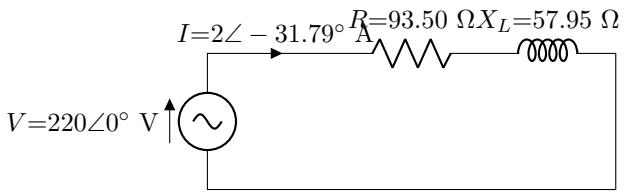
$$\text{Rasio Reduksi} = \frac{P_{\text{loss},1}}{P_{\text{loss},2}} = \left(\frac{I_{L1}}{I_{L2}}\right)^2 = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 = \left(\frac{150\ \text{kV}}{20\ \text{kV}}\right)^2 = 7,5^2 = \mathbf{56,25}\ \text{kali lipat!}$$

Kesimpulan Fisis: Menaikkan tegangan sebesar 7,5 kali menurunkan arus saluran sebesar 7,5 kali, yang secara kuadratis menekan rugi disipasi panas Joule (I^2R) sebesar **56,25 kali lipat** sehingga efisiensi melonjak dari 26,54% menjadi 95,31%.

Solusi Soal 3 [Level C3 - Penerapan] (Bobot: 20 Poin)

Pertanyaan: Beban satu fasa 220 V, 50 Hz, menyerap arus $I = 2$ A pada $\cos\theta = 0.85$ *lagging*. Hitung daya semu (S), daya aktif (P), daya reaktif (Q), impedansi ekivalen ($\mathbf{Z}$), dan induktansi (L)!

1. Skema Rangkaian Ekivalen:



2. Perhitungan Segitiga Daya:

- **Daya Semu (S):**

$$S = V \cdot I = 220 \text{ V} \times 2 \text{ A} = \mathbf{440,00} \text{ VA}$$

- **Sudut Fasa (θ):**

$$\theta = \arccos(0,85) = \mathbf{31,79}^\circ \quad (\text{lagging} \implies \theta > 0)$$

- **Daya Aktif (P):**

$$P = S \cdot \cos\theta = 440 \times 0,85 = \mathbf{374,00} \text{ W}$$

- **Daya Reaktif (Q):**

$$\sin\theta = \sin(31,79^\circ) = \sqrt{1 - 0,85^2} = 0,5268$$

$$Q = S \cdot \sin\theta = 440 \times 0,5268 = \mathbf{231,78} \text{ VAR}$$

- **Bentuk Fasor Daya Kompleks (S):**

$$\mathbf{S} = P + jQ = \mathbf{374,00 + j231,78} \text{ VA} = 440,00\angle 31,79^\circ \text{ VA}$$

3. Impedansi Ekivalen (Z) dan Induktansi (L):

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} = \frac{220\angle 0^\circ}{2\angle -31,79^\circ} = 110\angle +31,79^\circ \ \Omega$$

$$R = |\mathbf{Z}|\cos\theta = 110 \times 0,85 = \mathbf{93,50\ \Omega}$$

$$X_L = |\mathbf{Z}|\sin\theta = 110 \times 0,5268 = \mathbf{57,95\ \Omega}$$

$$\mathbf{Z} = \mathbf{93,50 + j57,95\ \Omega}$$

$$X_L = 2\pi f L \implies L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{57,95}{2\pi \times 50} = \frac{57,95}{314,159} = \mathbf{0,18445} \text{ H} = \mathbf{184,45} \text{ mH}$$

Solusi Soal 4 [Level C4 - Analisis] (Bobot: 20 Poin)

Pertanyaan: Dua motor induksi 1000 W, 220 V, kabel $R_k = 0.5\ \Omega$. Motor A ($\cos\theta_A = 0.95$), Motor B ($\cos\theta_B = 0.60$). Analisis arus I, daya S, Q, disipasi panas kabel, dan dampak termalnya!

1. Evaluasi Komparatif Motor A vs Motor B:

Parameter Evaluasi	Formula	Motor A (0.95)	Motor B (0.60)	Rasio (B/A)
Arus Saluran (I)	$P/(V\cos\theta)$	$\mathbf{4,7847}$ A	$\mathbf{7,5758}$ A	$1,583\times$
Daya Semu (S)	$V \cdot I$	$\mathbf{1.052,63}$ VA	$\mathbf{1.666,67}$ VA	$1,583\times$
Daya Reaktif (Q)	$P \cdot \tan\theta$	$\mathbf{328,68}$ VAR	$\mathbf{1.333,33}$ VAR	$4,057\times$
Disipasi Termal Kabel	$I^2 \cdot R_k$	$\mathbf{11,45}$ W	$\mathbf{28,70}$ W	$\mathbf{2,507}\times$

2. Analisis Termal dan Dampak Fisik pada Sistem Pabrik Kelapa Sawit (PKS):

- **Peningkatan Disipasi Panas:** Kabel penyulang Motor B menghasilkan disipasi panas Joule sebesar $28,70$ W, yaitu **2,507 kali lebih panas** dibanding kabel Motor A ($11,45$ W).
- **Degradasi Termal Isolasi Kabel:** Kenaikan suhu yang kontinu akan mempercepat penuaan termal isolasi PVC/XLPE (*Arrhenius reaction rate*: setiap kenaikan 10°C memotong umur insulasi sebesar 50%).
- **Penurunan Kapasitas Hantar Arus (KHA):** Motor B memaksa kabel beroperasi mendekati batas termalnya, meningkatkan risiko trip pemutus termal-magnetik (*MCB*), serta menyebabkan drop tegangan pada ujung beban menjadi lebih parah ($\Delta V_B = 7,58 \times 0,5 = 3,79$ V vs $\Delta V_A = 2,39$ V).

Solusi Soal 5 [Level C5 - Evaluasi] (Bobot: 20 Poin)

Pertanyaan: Pabrik pengolahan karet di Bengkulu Tengah menyerap daya aktif $P = 500$ kW pada tegangan $V_L = 380$ V ($V_f = 220$ V), $\cos\theta_1 = 0.70$ *lagging*. Rancang kapasitor bank untuk menaikkan $\cos\theta_2 = 0.95$ *lagging*!

1. Evaluasi Regulasi Tarif & Denda kVARh PLN: Berdasarkan Permen ESDM No. 28/2016 dan Standar SPLN, batas minimal faktor daya pelanggan industri (golongan tarif I-3 / I-4) adalah $\cos\theta = 0,85$ ($\tan\theta = 0,62$). Apabila pelanggan beroperasi pada $\cos\theta = 0,70$ ($\tan\theta = 1,02$), pemakaian kVARh melebihi kuota $0,62 \times$ kWh dan dikenakan tagihan denda kelebihan pemakaian kVARh dengan tarif penalti per-kVARh yang sangat mahal.

2. Perhitungan Daya Reaktif Awal dan Target:

$$\theta_1 = \arccos(0,70) = 45,573^\circ \implies \tan\theta_1 = 1,0202$$

$$Q_1 = P \cdot \tan\theta_1 = 500 \text{ kW} \times 1,0202 = \mathbf{510,10} \text{ kVAR}$$

$$\theta_2 = \arccos(0,95) = 18,195^\circ \implies \tan\theta_2 = 0,3287$$

$$Q_2 = P \cdot \tan\theta_2 = 500 \text{ kW} \times 0,3287 = \mathbf{164,34} \text{ kVAR}$$

3. Kapasitas Daya Reaktif Kapasitor Bank (Q_C):

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = 510,10 - 164,34 = \mathbf{345,76} \text{ kVAR}$$

4. Nilai Kapasitansi (C) Bank Kapasitor:

- Jika dihubungkan Bintang (Y) pada tegangan fasa-netral $V_f = 220$ V:

$$Q_{C,1\phi} = \frac{Q_C}{3} = \frac{345,76 \times 10^3}{3} = 115.253,33 \text{ VAR}$$

$$X_C = \frac{V_f^2}{Q_{C,1\phi}} = \frac{220^2}{115.253,33} = \frac{48.400}{115.253,33} = 0,4199\ \Omega$$

$$C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 0,4199} = \mathbf{0,022739} \text{ F} = \mathbf{22,74} \text{ mF} \quad (22.739\ \mu\text{F})$$

- Jika dihubungkan Delta (Δ) pada tegangan antar-fasa $V_L = 380$ V:

$$C_\Delta = \frac{C_Y}{3} = \frac{22,74 \text{ mF}}{3} = \mathbf{7,58} \text{ mF} \quad (7.580\ \mu\text{F})$$

5. Penurunan Arus Saluran dan Pelepasan Kapasitas Transformator:

$$I_1 = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos\theta_1} = \frac{500.000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,70} = \mathbf{3.246,75} \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos\theta_2} = \frac{500.000}{\sqrt{3} \times 380 \times 0,95} = \mathbf{2.392,34} \text{ A}$$

$$\Delta I = I_1 - I_2 = 3.246,75 - 2.392,34 = \mathbf{854,41} \text{ A} \quad \left(\text{penurunan sebesar } \frac{854,41}{3.246,75} = \mathbf{26,32}\%\right)$$

Daya semu turun dari $S_1 = 714,29$ kVA menjadi $S_2 = 526,32$ kVA, membebaskan kapasitas transformator sebesar **187,97 kVA** untuk beban baru tanpa perlu investasi gardu baru.

Solusi Soal 6 [Level C6 - Kreasi & Pemrograman GNU Octave] (Bobot: 15 Poin)

Pertanyaan: Rancang skrip komputasi terbuka GNU Octave untuk menghitung vektor daya dan memplot segitiga daya sebelum dan sesudah kompensasi!

Skrip GNU Octave Lengkap (`solusi_lkm_w01.m`):

```
% ========================================================================
% TEE-214 DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK - KUNCI JAWABAN LKM MINGGU 1
% Komputasi Vektor Segitiga Daya & Kompensasi Kapasitor Bank (Level C6)
% Penulis: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. - Jurusan Teknik Elektro UNIB
% ========================================================================
clear; clc; close all;

% 1. Parameter Input Sistem Pabrik Karet Bengkulu Tengah
P = 500e3;              % Daya aktif (500 kW)
pf_awal = 0.70;         % Faktor daya awal lagging
pf_target = 0.95;       % Faktor daya target lagging
V_L = 380;              % Tegangan line-to-line (380 V)
f = 50;                 % Frekuensi sistem (50 Hz)

% 2. Perhitungan Analitis Daya
theta1 = acos(pf_awal);
theta2 = acos(pf_target);

S1 = P / pf_awal;
Q1 = P * tan(theta1);

S2 = P / pf_target;
Q2 = P * tan(theta2);

Q_c = Q1 - Q2;          % Daya reaktif kapasitor bank (VAR)
V_f = V_L / sqrt(3);    % Tegangan fasa-netral
C_fasa = (Q_c / 3) / (2 * pi * f * V_f^2); % Kapasitansi hubungan Y

I1 = P / (sqrt(3) * V_L * pf_awal);
I2 = P / (sqrt(3) * V_L * pf_target);
delta_I = I1 - I2;

% 3. Tampilkan Hasil Cetak Konsol
fprintf('=========================================================\n');
fprintf('   HASIL SIMULASI KOMPENSASI DAYA REAKTIF GNU OCTAVE   \n');
fprintf('=========================================================\n');
fprintf('Daya Semu Sebelum Kompensasi (S1) : %.2f kVA\n', S1/1e3);
fprintf('Daya Reaktif Awal (Q1)            : %.2f kVAR\n', Q1/1e3);
fprintf('Daya Semu Setelah Kompensasi (S2) : %.2f kVA\n', S2/1e3);
fprintf('Daya Reaktif Akhir (Q2)           : %.2f kVAR\n', Q2/1e3);
fprintf('Kapasitas Kapasitor Bank (Qc)     : %.2f kVAR\n', Q_c/1e3);
fprintf('Nilai Kapasitansi (Hubungan Y)    : %.2f mF (%.0f uF)\n', C_fasa*1e3, C_fasa*1e6);
fprintf('Reduksi Arus Saluran (delta I)    : %.2f A (%.2f %%)\n', delta_I, (delta_I/I1)*100);
fprintf('=========================================================\n');

% 4. Visualisasi Grafis Segitiga Daya (Plotting)
figure('Name', 'Segitiga Daya Kompensasi LKM 1', 'NumberTitle', 'off');
hold on; grid on;

% Segitiga Daya Sebelum Kompensasi (Garis Merah)
plot([0, P/1e3, P/1e3, 0], [0, 0, Q1/1e3, 0], 'r-o', 'LineWidth', 2.5);
% Segitiga Daya Setelah Kompensasi (Garis Biru)
plot([0, P/1e3, P/1e3, 0], [0, 0, Q2/1e3, 0], 'b-s', 'LineWidth', 2.5);
% Vektor Kapasitor Bank (Garis Hijau Putus-putus)
plot([P/1e3, P/1e3], [Q1/1e3, Q2/1e3], 'g--', 'LineWidth', 3);
```

```
56
57 xlabel('Daya Aktif P (kW)', 'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');
58 ylabel('Daya Reaktif Q (kVAR)', 'FontSize', 11, 'FontWeight', 'bold');
59 title('Visualisasi Segitiga Daya: Sebelum vs Setelah Kompensasi Kapasitor Bank'
       , ...
60       'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
61 legend({'Kondisi Awal (pf = 0.70 lagging)', ...
62         'Kondisi Target (pf = 0.95 lagging)', ...
63         sprintf('Kapasitor Bank (Qc = %.1f kVAR)', Q_c/1e3)}, ...
64         'Location', 'northwest', 'FontSize', 10);
65 axis([0 600 -20 600]);
66 saveas(gcf, 'segitiga_daya_lkm_w01.png');
```